# 2002 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2002 年苏豫粤桂卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 函数 $f(x)=\dfrac{\sin 2x}{\cos x}$ 的最小正周期是（　）

A. $\dfrac{\pi}{2}$　　B. $\pi$

C. $2\pi$　　D. $4\pi$

【答案】**C**

【解析】

函数的定义域为 $\cos x\neq 0$，即 $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 在定义域内，

$$f(x)=\frac{\sin 2x}{\cos x}=\frac{2\sin x\cos x}{\cos x}=2\sin x$$

定义域在平移 $2\pi$ 后不变，且 $2\sin(x+2\pi)=2\sin x$，因此 $2\pi$ 是周期. 若 $T>0$ 是任一周期，则在避开定义域中离散缺点的某个开区间内，有

$$2\sin(x+T)=f(x+T)=f(x)=2\sin x$$

于是 $\sin(\frac{T}{2})\cos(x+\frac{T}{2})=0$ 在该开区间内恒成立，只能有 $\sin(\frac{T}{2})=0$，即 $T=2k\pi$，其中 $k$ 为正整数. 所以任一正周期都不小于 $2\pi$，最小正周期为 $2\pi$，故选 C.

**2.** 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的圆心到直线 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$ 的距离是（　）

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

C. $1$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】

圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的圆心为 $C(1,0)$. 直线可写为 $\sqrt{3}x-3y=0$，所以圆心到直线的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}\cdot 1-3\cdot 0|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-3)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{12}}=\frac{1}{2}$$

故选 A.

**3.** 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid 0\leq x<1\}$
B. $\{x\mid x<0$ 且 $x\neq -1\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$
D. $\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$

【答案】**D**

【解析】
当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，原不等式化为

$$(1+x)^2>0$$

所以此时 $x<0$ 且 $x\neq -1$. 当 $x\geqslant 0$ 时，原不等式化为

$$(1+x)(1-x)>0$$

因为 $1+x>0$，所以 $0\leq x<1$. 合并两种情况，解集为 $\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$，故选 D.

**4.** 在 $(0,2\pi)$ 内，使 $\sin x>\cos x$ 成立的 $x$ 的取值范围是（　）

A. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由

$$\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$$

原不等式等价于 $\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)>0$. 当 $0<x<2\pi$ 时，只有

$$0<x-\frac{\pi}{4}<\pi$$

对应正弦值为正，故 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$，选 C.

**5.** 设集合 $M=\left\{x\mid x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4},k\in\mathbb{Z}\right\}$，$N=\left\{x\mid x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$，则（　）

A. $M=N$　　B. $M\subseteq N$
C. $M\supseteq N$　　D. $M\cap N=\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
集合 $M$ 中的元素可写成

$x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2k+1}{4}$，$k\in\mathbb{Z}$.

而 $N=\left\{\frac{k+2}{4}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}=\left\{\frac{m}{4}\mid m\in\mathbb{Z}\right\}$. 因为 $2k+1\in\mathbb{Z}$，所以 $M\subseteq N$. 但 $0\in N$，若 $0\in M$，则应有 $2k+1=0$，这与 $k\in\mathbb{Z}$ 矛盾，因此 $M\neq N$. 故选 B.

**6.** 一个圆锥和一个半球有公共底面，如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等，那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是（　）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{4}{5}$
C. $\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{3}{5}$

【答案】C

【解析】
设圆锥和半球的公共底面半径为 $r$，圆锥高为 $h$. 由两者体积相等，得

$$\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2}{3}\pi r^3$$

从而 $h = 2r$. 圆锥轴截面是底边长为 $2r$、两腰长为 $\sqrt{h^2+r^2} = \sqrt{5}r$ 的等腰三角形. 设其顶角为 $\theta$，由余弦定理，

$$\cos\theta = \frac{(\sqrt{5}r)^2 + (\sqrt{5}r)^2 - (2r)^2}{2(\sqrt{5}r)^2} = \frac{3}{5}$$

故选 C.

**7.** 函数 $f(x) = x\,|\,x+a\,|\,+b$ 是奇函数的充要条件是（　）

A. $ab = 0$
B. $a + b = 0$
C. $a = b$
D. $a^2 + b^2 = 0$

【答案】D

【解析】
若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f(0) = 0$，所以 $b = 0$. 此时令 $g(x) = x\,|\,x+a\,|$. 对任意 $x \neq 0$，由 $g(-x) = -g(x)$ 得

$$(-x)\,|\,a-x\,| = -x\,|\,a+x\,|$$

即 $|\,a-x\,| = |\,a+x\,|$. 两边平方可得

$(a-x)^2 = (a+x)^2$，$4ax = 0$.

该式对任意非零实数 $x$ 成立，只能有 $a = 0$. 反之，当 $a = b = 0$ 时，$f(x) = x\,|\,x\,|$，且

$$f(-x) = (-x)\,|\,-x\,| = -x\,|\,x\,| = -f(x)$$

确为奇函数. 因而充要条件是 $a = b = 0$，等价于 $a^2 + b^2 = 0$，故选 D.

**8.** 已知 $0 < x < y < a < 1$，则有（　）

A. $\log_a(xy) < 0$
B. $0 < \log_a(xy) < 1$
C. $1 < \log_a(xy) < 2$
D. $\log_a(xy) > 2$

【答案】D

【解析】
由 $0 < x < a$ 和 $0 < y < a$，得 $0 < xy < a^2$. 因为 $0 < a < 1$，函数 $t \mapsto \log_a t$ 在正数范围内单调递减，所以

$$\log_a(xy) > \log_a(a^2) = 2$$

故选 D.

**9.** 函数 $y = 1 - \dfrac{1}{x-1}$（　）

A. 在 $(-1, +\infty)$ 内单调递增
B. 在 $(-1, +\infty)$ 内单调递减
C. 在 $(1, +\infty)$ 内单调递增
D. 在 $(1, +\infty)$ 内单调递减

【答案】C

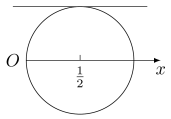
【解析】
函数定义域为 $x \neq 1$，且

$$y' = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$$

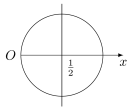
因此函数在 $(1,+\infty)$ 内单调递增；前两个选项所给区间包含不在定义域内的点 $x=1$，不能成立，最后一个选项的单调性方向相反. 故选 C.

**10.** 极坐标方程 $\rho = \cos\theta$ 与 $\rho\cos\theta = \frac{1}{2}$ 的图形是（　）

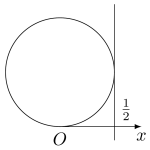
A.



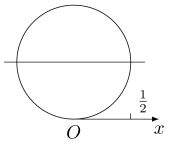

B.




C.




D.




【答案】**B**

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系，$\rho^2 = x^2 + y^2$，$\rho\cos\theta = x$. 因此

$$\rho = \cos\theta \Leftrightarrow x^2 + y^2 = x \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

这是圆心为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$、半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆，圆与 $x$ 轴相切于原点并经过 $(1,0)$；另一个方程为 $x = \frac{1}{2}$，表示过圆心的竖直直线. 只有选项 B 同时具有这两个图形特征，故选 B.

**11.** 从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有（　）

A. 8 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】
正方体的六个面组成三对相对面，每对相对面不相邻. 先从三对相对面中选出一对，有 3 种；再从剩余的四个面中选出第三个面，有 4 种. 由于只选三个面，不可能同时包含两对相对面，所以没有重复计数，选法共有

$$3 \times 4 = 12$$

种，故选 B.

**12.** 据 2002 年 3 月 5 日 九届人大五次会议《政府工作报告》：“2001 年 国内生产总值达到 95933 亿元，比上年增长 7.3%”，如果“十五”期间（2001 年－2005 年）每年的国内生产总值都按此年增长率增长，那么到“十五”末我国国内年生产总值约为（　）

A. 115000 亿元　　B. 120000 亿元
C. 127000 亿元　　D. 135000 亿元

【答案】C

【解析】
以 2001 年末的国内生产总值为基数，从 2001 年末到 2005 年末经历四次增长，所以

$$95933(1+7.3\%)^4 = 95933(1.073)^4$$

由于 $(1.073)^4 \approx 1.3256$，上式约为 127000 亿元，故选 C.

## 填空题

**13.** 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$，那么 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
方程化为

$$x^2+\frac{k}{5}y^2=1$$

焦点在 $y$ 轴上，所以横向半轴为 1，纵向半轴的平方为 $\frac{5}{k}$. 由焦半距公式，

$$2^2=\frac{5}{k}-1$$

解得 $k=1$，故填 1.

**14.** $(x^2+1)(x-2)^7$ 展开式中 $x^3$ 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1008

【解析】
要得到 $x^3$ 项，分别取 $x^2$ 与 $(x-2)^7$ 的 $x$ 项，或取 1 与 $(x-2)^7$ 的 $x^3$ 项. 由二项式定理，

$$(x-2)^7 \text{ 中 } x \text{ 的系数} = \mathrm{C}_7^1(-2)^6 = 448$$

$$(x-2)^7 \text{ 中 } x^3 \text{ 的系数} = \mathrm{C}_7^3(-2)^4 = 560$$

所以所求系数为 $448+560=1008$，故填 1008.

**15.** 已知 $\sin\alpha=\cos 2\alpha$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\tan\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
令 $s=\sin\alpha$. 因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $s>0$. 由

$$\sin\alpha=\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha$$

得

$2s^2+s-1=0$， $(2s-1)(s+1)=0$.

由于 $s>0$，故 $s=\frac{1}{2}$. 又 $\alpha$ 在第二象限，$\cos\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故填 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

**16.** 已知 $f(x)=\frac{x^2}{1+x^2}$，那么 $f(1)+f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)+f(3)+f\left(\frac{1}{3}\right)+f(4)+f\left(\frac{1}{4}\right)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{2}$

【解析】
对任意正数 $t$，有

$$f(t)+f\left(\frac{1}{t}\right)=\frac{t^2}{1+t^2}+\frac{\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^2}}=\frac{t^2}{1+t^2}+\frac{1}{1+t^2}=1$$

因此

$$f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)=f(3)+f\left(\frac{1}{3}\right)=f(4)+f\left(\frac{1}{4}\right)=1$$

又 $f(1)=\frac{1}{2}$，所以原式为 $3+\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$，故填 $\frac{7}{2}$.

## 解答题

**17.** 已知复数 $z=1+\mathrm{i}$，求实数 $a$，$b$ 使 $az+2b\bar{z}=(a+2z)^2$.

【解析】
由 $z=1+\mathrm{i}$ 和 $\bar{z}=1-\mathrm{i}$，原方程左边为

$$az+2b\bar{z}=a(1+\mathrm{i})+2b(1-\mathrm{i})=(a+2b)+(a-2b)\mathrm{i}$$

右边为

$$(a+2z)^2=(a+2+2\mathrm{i})^2=a^2+4a+(4a+8)\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得到

$a+2b=a^2+4a$， $a-2b=4a+8$.

分别整理为 $2b=a^2+3a$ 和 $2b=-3a-8$. 消去 $b$，得

$a^2+6a+8=0$， $(a+2)(a+4)=0$.

当 $a=-2$ 时，$2b=-2$，故 $b=-1$；当 $a=-4$ 时，$2b=4$，故 $b=2$. 因此所求为 $a=-2$，$b=-1$ 或 $a=-4$，$b=2$.

**18.** 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，$a_1=b_1=1$，$a_2+a_4=b_3$，$b_2b_4=a_3$，分别求出 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$ 的前 10 项的和 $S_{10}$ 及 $T_{10}$.

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q$. 由 $a_1=b_1=1$，有

$$a_2+a_4=(1+d)+(1+3d)=2+4d=2a_3$$

$b_3=q^2$，$b_2b_4=q\cdot q^3=q^4$.

题设条件给出

$2+4d=q^2$，$q^4=1+2d$.

由第一式得 $1+2d=\dfrac{q^2}{2}$，代入第二式，得

$$q^4=\frac{q^2}{2}$$

等比数列的公比按定义不为零，所以 $q^2=\dfrac{1}{2}$，即 $q=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 同时

$$d=\frac{q^2-2}{4}=-\frac{3}{8}$$

因此

$$S_{10}=\frac{10}{2}(2+9d)=5\left(2-\frac{27}{8}\right)=-\frac{55}{8}$$

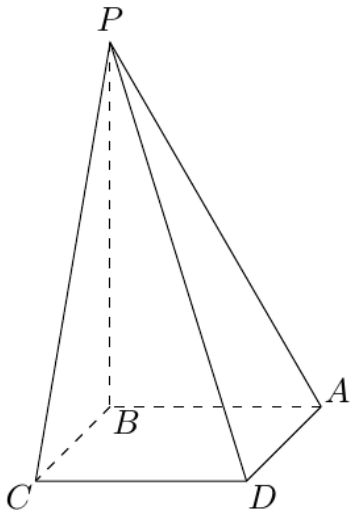
又因为 $q^{10}=(q^2)^5=\dfrac{1}{32}$，所以

$$T_{10}=\frac{1-q^{10}}{1-q}=\frac{31}{32(1-q)}$$

当 $q=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\dfrac{1}{1-q}=2+\sqrt{2}$，从而 $T_{10}=\dfrac{31}{32}(2+\sqrt{2})$；当 $q=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\dfrac{1}{1-q}=2-\sqrt{2}$，从而 $T_{10}=\dfrac{31}{32}(2-\sqrt{2})$.

**19.** 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 $a$ 的正方形，$PB\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1)




【解析】

1. (1)

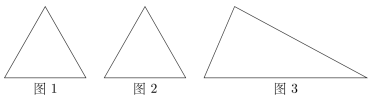
**20.** 设 $A$，$B$ 是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ 上的两点，点 $N(1,2)$ 是线段 $AB$ 的中点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**21.**

1. (1)
2. (2)




【解析】
1. (1)
2. (2)

**22.** 已知 $a>0$，函数 $f(x)=ax-bx^2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)